

Usuarios, grupos y permisos en Linux

01 · IDENTIFICAR USUARIO

<code>whoami</code>	Mi nombre de login	→ <code>alumno</code>
<code>id</code>	UID, GID primario y grupos	→ <code>uid=1000(...)</code>
<code>id nombre</code>	Info de otro usuario	<code>id dev_test</code>
<code>groups</code>	Mis grupos	<code>groups alumno</code>
<code>getent group NOMBRE</code>	Miembros de un grupo	<code>getent group sudo</code>

REGLA DE UIDS

0 = root · **1-999** = servicios · **≥ 1000** = humanos

03 · GESTIÓN DE USUARIOS

<code>sudo adduser NOMBRE</code>	Crear usuario (interactivo · recomendado)
<code>sudo useradd -m -s /bin/bash</code>	Equivalente para scripts (no pregunta)
<code>sudo passwd NOMBRE</code>	Cambiar contraseña
<code>sudo usermod -aG GR USR</code>	SIEMPRE con -a (append) · sin -a borra los demás grupos
<code>sudo usermod -L NOMBRE</code>	Bloquear login (Lock) · -U para desbloquear
<code>sudo deluser NOMBRE</code>	Borrar usuario (CONSERVA /home)
<code>sudo deluser --remove-home</code>	Borrar usuario Y su home (limpieza completa)
<code>sudo groupadd NOMBRE</code>	Crear grupo
<code>sudo gpasswd -d USR GR</code>	Sacar usuario de un grupo
<code>newgrp GRUPO</code>	Activar grupo sin cerrar sesión

05 · PERMISOS · chmod en octal

BIT	VALOR	SIGNIFICADO	PARA DIR
r	4	Leer	Listar (ls)
w	2	Escribir	Crear/borrar archivos
x	1	Ejecutar	Entrar (cd)

Permisos típicos

600	<code>rw-----</code>	.env, secretos, SSH keys
640	<code>rw-r-----</code>	Config sensible · logs
644	<code>rw-r--r--</code>	Archivos normales, docs
700	<code>rwX-----</code>	Directorios privados (secrets/)
755	<code>rwXr-Xr-X</code>	Scripts ejecutables, dirs normales
770	<code>rwXrwx---</code>	Directorio de grupo (sin 'otros')
2770	<code>rwXrws---</code>	Dir de grupo CON setgid □

07 · chown · stat · chmod

<code>sudo chown USR FICH</code>	Cambiar solo propietario
<code>sudo chown :GR FICH</code>	Cambiar solo grupo (ojo a los ":")
<code>sudo chown USR:GR FICH</code>	Cambiar ambos a la vez
<code>sudo chown -R USR:GR DIR</code>	Recursivo (todo un árbol)
<code>chmod g+s DIR</code>	Activar setgid (alternativa a 2xxx)
<code>stat FICH</code>	Radiografía completa (permisos, UID, GID, timestamps)
<code>stat -c "%a %n" FICH</code>	Solo permisos en octal + nombre
<code>ls -la</code>	Permisos simbólicos (rwxrwxr-x)

09 · TRAMPAS HABITUALES · ERRORES QUE TE DEJAN FUERA DEL SISTEMA

□ `usermod -G` (sin -a)

Borra todos los grupos previos.
Usa SIEMPRE **-aG** (append).

□ `deluser` sin `--remove-home`

/home/X queda con UID huérfano.
Nuevo user con ese UID lo hereda.

□ `editar /etc/sudoers` con nano

Un error y nadie puede usar sudo.
Usa **visudo** — valida antes de guardar.

02 · ANATOMÍA DE /etc/passwd

`alumno:x:1000:1000:Alumno IFCD:/home/alumno:/bin/bash`

1	login	Nombre con el que entras al sistema
2	x	Password: 'x' = hash está en /etc/shadow
3	UID	User ID — el número que usa el kernel
4	GID	Group ID primario (grupo por defecto)
5	GECOS	Nombre completo / descripción
6	home	Tu directorio 'casa'
7	shell	Programa al abrir terminal (/bin/bash, /usr/sbin/nologin...)

04 · ESCALAR PRIVILEGIOS · su vs sudo

su	sudo
Sesión completa como otro	Un único comando elevado
Pide pass del DESTINO	Pide TU contraseña
Sin registro detallado	Registro en auth.log
Necesita pass de root	Basta con grupo sudo
PROD: EVITAR	PROD: ESTÁNDAR

<code>sudo CMD</code>	Ejecutar un comando como root
<code>sudo -u USR CMD</code>	Ejecutar como otro usuario concreto
<code>sudo -i</code>	Shell de root con TU pass (no la de root)
<code>sudo -l</code>	¿Qué permisos de sudo tengo?
<code>sudo visudo</code>	NUNCA editar /etc/sudoers con nano directamente

06 · DIRECTORIO COMPARTIDO EN 5 PASOS

- 1** **Crear el grupo**
`sudo groupadd dev_clase`
- 2** **Crear el directorio**
`sudo mkdir /opt/proyecto_clase`
- 3** **Asignar propietario y grupo**
`sudo chown root:dev_clase /opt/proyecto_clase`
- 4** **Permisos 2770 (setgid + rwxrwx---)**
`sudo chmod 2770 /opt/proyecto_clase`
- 5** **Añadir miembros al grupo**
`sudo usermod -aG dev_clase alumno`
Después: newgrp dev_clase (o cerrar sesión)

□ EL BIT `setgid` (2xxx)

Sin él, cada archivo creado dentro hereda el grupo PRIMARIO de quien lo crea, no el del directorio → los demás no pueden editarlo.

`chmod g+s DIR` o bien `chmod 2xxx DIR`

08 · AUDITORÍA · ¿quién hizo qué?

<code>last head -20</code>	Últimos logins del sistema
<code>sudo lastb head -10</code>	Intentos de login FALLIDOS
<code>who</code>	Sesiones activas AHORA
<code>w</code>	who + qué están ejecutando
<code>sudo tail /var/log/auth.log</code>	Log de autenticaciones
<code>sudo grep sudo /var/log/auth.log</code>	Usos de sudo registrados
<code>sudo find / -nouser -ls</code>	Ficheros HUÉRFANOS (UID sin dueño)
<code>sudo find / -nogroup</code>	Ficheros con GID huérfano

```
$ sudo grep sudo /var/log/auth.log | tail -1
Apr 13 09:15:03 ubuntu sudo: alumno :
TTY=pts/0 ; PWD=/home/alumno ;
USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt update
```